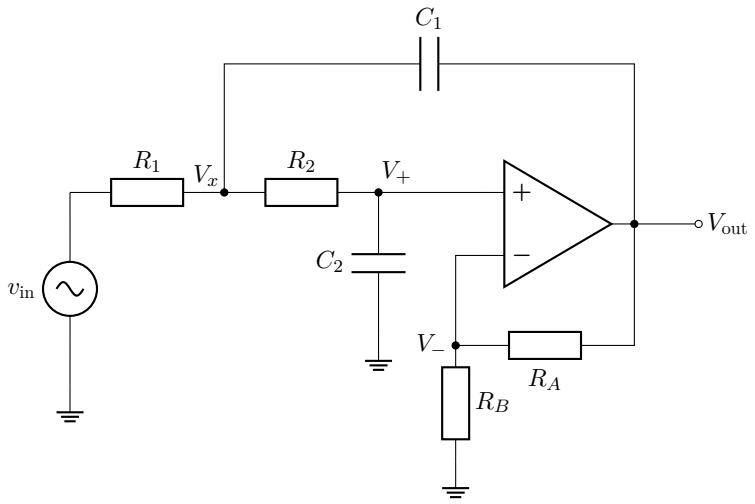
Filtro activo paso bajo de segundo orden

Función de transferencia, comprobaciones, estabilidad y respuesta temporal

I. Planteamiento

1. Circuito. Filtro paso bajo de segundo orden con un AO en configuración no inversora (red R_A–R_B) y una red RC de dos etapas (R_1C_1, R_2C_2). El condensador C_1 lleva parte de la salida de vuelta al nudo V_x.



2. Herramientas. Se trabaja en el dominio de Laplace con condiciones iniciales nulas, de modo que los condensadores tienen impedancia

$$Z_C = \frac{1}{sC}, \tag{1}$$

y el AO se trata como ideal con realimentación negativa:

- **(R1)** no entra corriente por las entradas, $i_+ = i_- = 0$;
- **(R2)** cortocircuito virtual, $V_+ = V_-$.

3. $s \to 0$ equivale a bajas frecuencias. En régimen sinusoidal permanente se sustituye $s = j\omega$, así que

$$s \to 0 \iff \omega \to 0 \quad \text{(continua)}, \qquad s \to \infty \iff \omega \to \infty. \tag{2}$$

En rigor $s = \sigma + j\omega$ es complejo, pero la respuesta en frecuencia solo mira el eje imaginario ($\sigma = 0$). Con (1): a bajas frecuencias $Z_C \to \infty$ (circuito abierto) y a altas frecuencias $Z_C \to 0$ (cortocircuito).

II. Función de transferencia

1. Nudo inversor: divisor R_A–R_B. En el nudo V_- confluyen la rama de R_A (desde la salida), la de R_B (a masa) y la entrada inversora. Por Kirchhoff:

$$\frac{V_{\text{out}} - V_-}{R_A} = \frac{V_-}{R_B} + I_-. \tag{3}$$

Por (R1), $I_- = 0$: toda la corriente de R_A sigue por R_B y ambas están *en serie*. Despejando:

$$R_B(V_{\text{out}} - V_-) = R_A V_- \implies \boxed{V_-(s) = \frac{R_B}{R_A + R_B}\, V_{\text{out}}(s)} \tag{4}$$

Es un divisor de tensión: la corriente $I = V_{\text{out}}/(R_A + R_B)$ produce en R_B la caída $IR_B = V_-$. Sin (R1), parte de la corriente se desviaría al AO y la fórmula dejaría de valer. Como la rama es puramente resistiva, la expresión es la misma en Laplace.

2. Ganancia del no inversor. Invirtiendo (4) y usando (R2):

$$K \equiv \frac{V_{\text{out}}}{V_-} = \frac{R_A + R_B}{R_B} = 1 + \frac{R_A}{R_B}, \qquad V_+(s) = V_-(s) = \frac{V_{\text{out}}(s)}{K}. \tag{5}$$

El AO con R_A–R_B es un amplificador no inversor que multiplica por $K \geq 1$ la tensión que llega a su entrada +, sin invertir la fase. El circuito se divide así en dos bloques: la red RC fija V_+ y el AO entrega $V_{\text{out}} = KV_+$. Si $R_A = 0$, $K = 1$ (seguidor de tensión).

3. Nudo V_+. Por (R1), la corriente de R_2 va entera a C_2:

$$\frac{V_x - V_+}{R_2} = sC_2\, V_+ \implies V_x = V_+\,(1 + sR_2C_2). \tag{6}$$

4. Nudo V_x. La corriente de R_1 se reparte entre R_2 y C_1:

$$\frac{V_{\text{in}} - V_x}{R_1} = \frac{V_x - V_+}{R_2} + sC_1\,(V_x - V_{\text{out}}). \tag{7}$$

5. Resultado. Multiplicando (7) por R_1 y sustituyendo (5) y (6):

$$V_{\text{in}} = V_+\Big\{1 + s\big[(R_1 + R_2)C_2 + (1 - K)R_1C_1\big] + s^2R_1R_2C_1C_2\Big\}. \tag{8}$$

Con $V_{\text{out}} = KV_+$:

$$\boxed{T(s) = \frac{V_{\text{out}}}{V_{\text{in}}} = \frac{K}{1 + s\big[(R_1 + R_2)C_2 + (1 - K)R_1C_1\big] + s^2R_1R_2C_1C_2}} \tag{9}$$

6. Forma estándar. Dividiendo numerador y denominador por $R_1R_2C_1C_2$:

$$T(s) = \frac{T_0}{s^2 + \dfrac{\omega_0}{Q}\, s + \omega_0^2}, \tag{10}$$

con

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{R_1R_2C_1C_2}}, \tag{11}$$

$$T_0 = K\omega_0^2, \tag{12}$$

$$Q = \frac{\sqrt{R_1R_2C_1C_2}}{(R_1 + R_2)C_2 - \dfrac{R_A}{R_B}\, R_1C_1} \qquad (\text{usando } 1 - K = -R_A/R_B). \tag{13}$$

III. Comprobaciones y comentarios

1. Bajas frecuencias. En (10) solo sobrevive el término independiente:

$$T(0) = \frac{T_0}{\omega_0^2} = \frac{K\omega_0^2}{\omega_0^2} = K. \tag{14}$$

Físicamente, ambos condensadores son circuitos abiertos. Con C_2 abierto y (R1), no circula corriente por R_2; con C_1 abierto, tampoco por R_1. Sin corriente no hay caída de tensión:

$$V_+ = V_x = V_{\text{in}} \implies V_{\text{out}} = KV_+ = KV_{\text{in}}. \tag{15}$$

Los dos caminos dan lo mismo, lo que confirma (9).

2. Altas frecuencias. Domina el término s^2:

$$T(s) \simeq \frac{T_0}{s^2} \to 0. \tag{16}$$

Físicamente, C_2 conecta V_+ a tierra: $V_+ = 0$ y $V_{\text{out}} = K \cdot 0 = 0$. El factor $1/s^2$ significa una caída de $2 \times 20 = 40\,\text{dB}$ por década, firma de un filtro de *segundo orden*.

3. Papel de cada componente.

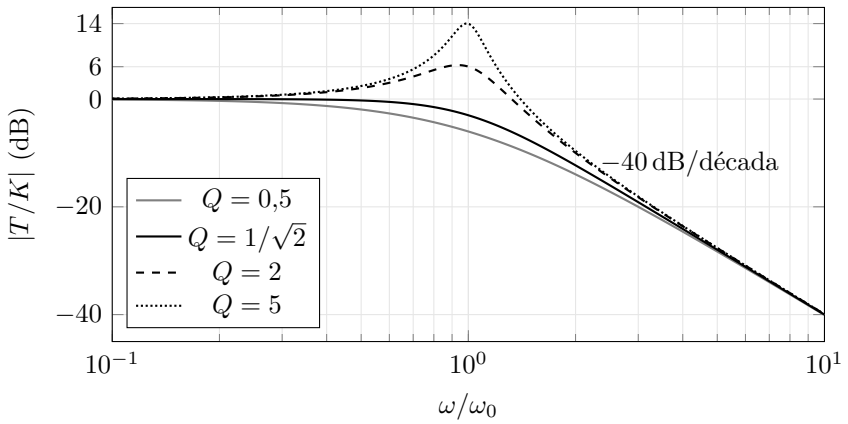
- ω_0 (11) no contiene K: la frecuencia característica la fija solo la red RC.
- K entra únicamente en T_0 (12) y en el denominador de Q (13), a través de $-\frac{R_A}{R_B}R_1C_1$.

Al aumentar R_A/R_B, el denominador de (13) disminuye y Q **aumenta**. La razón física: C_1 une la salida con V_x, y como $V_{\text{out}} = KV_+$ está en fase con V_+, empuja a V_x en el mismo sentido en que ya se movía. Es una realimentación *positiva*, tanto más fuerte cuanto mayor es K.

4. Pico de resonancia. En $\omega = \omega_0$ se anula $s^2 + \omega_0^2 = -\omega_0^2 + \omega_0^2 = 0$ y queda solo el término central:

$$|T(j\omega_0)| = \frac{T_0}{\omega_0^2/Q} = K\,Q. \tag{17}$$

La ganancia en ω_0 es Q veces la de continua: un Q grande realza la respuesta cerca de ω_0.



En dB, el pico (17) vale $20\log_{10} Q$ por encima de la ganancia de continua: $\approx 6\,\text{dB}$ para $Q = 2$ y $\approx 14\,\text{dB}$ para $Q = 5$. Con $Q = 1/\sqrt{2}$ (Butterworth) la respuesta es la más plana posible sin pico, y vale $-3\,\text{dB}$ en ω_0.

5. Estabilidad. Los polos son las raíces del denominador de (10):

$$s^2 + \frac{\omega_0}{Q}s + \omega_0^2 = 0 \implies s_{1,2} = -\frac{\omega_0}{2Q} \pm \omega_0\sqrt{\frac{1}{4Q^2} - 1}. \tag{18}$$

Para $Q > 1/2$ la raíz es imaginaria y la parte real es $-\omega_0/(2Q)$, negativa si y solo si $Q > 0$, es decir, si el denominador de (13) es positivo:

$$(R_1 + R_2)C_2 - \frac{R_A}{R_B}R_1C_1 > 0 \implies \boxed{\frac{R_A}{R_B} < \frac{(R_1 + R_2)C_2}{R_1C_1}} \tag{19}$$

Si se supera ese valor, la realimentación positiva a través de C_1 vence a las pérdidas de la red y el circuito deja de filtrar para oscilar. La sección IV explica por qué el signo de la parte real es lo que decide.

IV. Respuesta temporal: de dónde salen las exponenciales

1. De $T(s)$ a la ecuación diferencial. De (10):

$$\left(s^2 + \tfrac{\omega_0}{Q}s + \omega_0^2\right)V_{\text{out}}(s) = T_0\, V_{\text{in}}(s). \tag{20}$$

Con condiciones iniciales nulas, multiplicar por s equivale a derivar en el tiempo ($s \leftrightarrow \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}$), igual que $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}e^{j\omega t} = j\omega\, e^{j\omega t}$ en el régimen sinusoidal. Por tanto:

$$\boxed{\ddot{v}_{\text{out}} + \frac{\omega_0}{Q}\,\dot{v}_{\text{out}} + \omega_0^2\, v_{\text{out}} = T_0\, v_{\text{in}}(t)} \tag{21}$$

Es una EDO lineal de segundo orden con coeficientes constantes, la misma que la de un oscilador amortiguado.

2. Solución homogénea. Se prueba $v = e^{rt}$:

$$r^2e^{rt} + \frac{\omega_0}{Q}\,r\,e^{rt} + \omega_0^2\,e^{rt} = 0 \implies r^2 + \frac{\omega_0}{Q}\,r + \omega_0^2 = 0. \tag{22}$$

La ecuación característica es *exactamente el denominador de* $T(s)$ con s en lugar de r: las raíces r son los polos (18), y

$$v_h(t) = A\,e^{s_1 t} + B\,e^{s_2 t}. \tag{23}$$

Es lo mismo que en el método de los coeficientes indeterminados, donde $y_h = K\,e^{rx}$ con r raíz de la ecuación característica.

3. El mismo resultado por Laplace. Al descomponer $T(s)$ en fracciones simples aparecen términos $1/(s - s_p)$, y

$$\mathcal{L}\{e^{s_p t}\} = \int_0^\infty e^{s_p t}e^{-st}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{s - s_p} \qquad (\operatorname{Re} s > \operatorname{Re} s_p). \tag{24}$$

Cada polo s_p aporta, en el tiempo, una exponencial $e^{s_p t}$.

4. Polos complejos. Para $Q > 1/2$, $s_{1,2} = \sigma \pm j\omega_d$ con

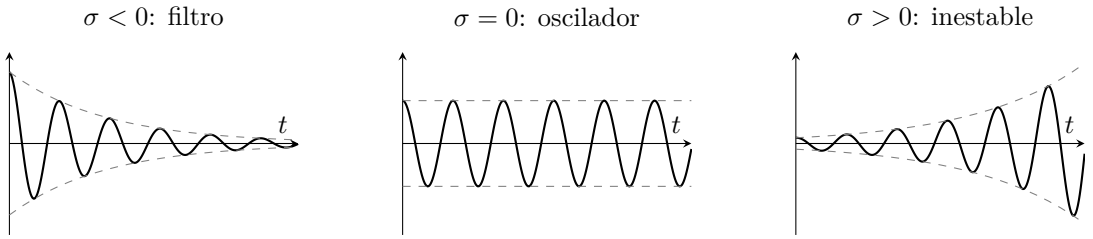
$$\sigma = -\frac{\omega_0}{2Q}, \qquad \omega_d = \omega_0\sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}. \tag{25}$$

Con Euler, $e^{\pm j\omega_d t} = \cos\omega_d t \pm j\sin\omega_d t$, la solución homogénea queda

$$v_h(t) = e^{\sigma t}\big(C\cos\omega_d t + D\sin\omega_d t\big)\,: \tag{26}$$

una oscilación de frecuencia ω_d con envolvente $e^{\sigma t}$. El signo de σ decide:

- $\sigma < 0$: la envolvente decrece y la oscilación se apaga;
- $\sigma = 0$: polos en $\pm j\omega_0$, oscilación sostenida (oscilador);
- $\sigma > 0$: la amplitud crece hasta que el AO se satura.



5. Por qué importa para el filtro. La solución completa de (21) es

$$v_{\text{out}}(t) = \underbrace{v_p(t)}_{\text{respuesta forzada}} + \underbrace{v_h(t)}_{\text{transitorio}} . \tag{27}$$

La particular v_p es la señal filtrada que sigue a v_{in}; la homogénea v_h es un transitorio que el circuito genera por sí solo, por ejemplo al encenderlo. Si $\sigma < 0$ el transitorio se extingue y solo queda la salida filtrada; si $\sigma \geq 0$ no desaparece, tapa la señal y el circuito pasa a ser un oscilador. Esa es la condición (19).